

## GUANFU CHEN

陳冠甫

臺大生醫電資所 生醫電子組

## STATEMENT OF PURPOSE

## 申請動機與個人陳述

我申請生醫電子組的理由很直接：我喜歡把想法做成真的能用的東西，而下一件想做的，是戴在身上的裝置。專題的細節寫在履歷裡；這份想說的，是它把我帶到哪裡，以及接下來想做什麼。

## 01

## ORIGIN

## 從鏡頭走到感測端

畢業專題教會我最重要的一件事：一個量測方法，要先說清楚它量得到什麼、量不到什麼。之後開發 DRVN、串接 Apple Watch，我發現心率、步頻都是手錶算好才交給我的，取樣多快、雜訊怎麼濾、什麼時候不準，我都看不到也改不了。資料在什麼條件下可信，在穿戴裝置上，答案多半在感測端。

## 02

## WHY THIS PROGRAM

## 為什麼是生醫電子組

貴組在生物微感測器與生物分子量測技術上的研究，正是把訊號從源頭做對的地方。我能帶來的是一套現成的使用者端：DRVN 已經有 iPhone、Apple Watch 與後端的資料流程，新的感測器做出來，就能直接放進真實的訓練情境驗證。進到實驗室，我希望和老師一起動手做實驗、把題目往前推；目前也同時重讀工程數學與電子學、準備研究所考試。

## 03

## RESEARCH DIRECTION

## 動態防傷與步態矯正鞋墊

## SMART INSOLE FOR BIOMECHANICS

臨床試驗中，兩週的即時回饋步態再訓練，讓新手跑者一年內受傷風險降低 62%（Chan et al., AJSM 2018），但只能在實驗室裡做，我想把它帶出實驗室。手錶量不到下肢的落地衝擊力、左右腳代償不均、足底壓力中心軌跡，市售鞋墊又多半停在「量壓力分佈」，我想解決讓它量不準、用不到的三個問題：

## ① 感測元件

薄膜壓力感測在上萬次反覆踩踏下會遲滯、漂移。從材料、結構到讀取電路降低誤差，並建立穿著時的現場校正方法。

## ② 從壓力推估負荷

已有研究用鞋墊估算阿基里斯腱的累積負荷（Sci. Rep. 2026）。我想看加入慣性感測後，地面反作用力與下肢負荷能否佔得更準。

## ③ 即時運算

在鞋墊上的低功耗晶片完成計算，延遲要短到能在下一步落地之前提醒，而不是跑完才看報表。

接上 DRVN 後，跑者在第 10 公里開始疲勞時，耳機即時提醒「右腳落地衝擊超標 15%，請加快步頻、減小步幅」；同一套方法也有機會延伸到銀髮族的跌倒風險評估。驗證沿用專題的三階段，以測力板與動作捕捉為基準：量不量得到、穩不穩、分不分得出錯誤，並用多位受試者、多次重複與統計檢定。

## 04

## COURSEWORK

## 修課規劃

醫學工程導論 EE5070 · 所必修

建立醫工基礎，了解生醫量測與醫療器材的全貌

類比積體電路 EE5112

感測陣列的讀取電路與前端放大，從源頭壓低漂移與雜訊

數位訊號處理 EE5004

濾除跑步時的雜訊，切出每一步的落地事件

機器學習 EE5184

從壓力與慣性訊號推估三維受力與膝關節負荷

創新醫療器材設計 BEB15002

從臨床需求、規格到原型，把鞋墊做成可驗證的裝置

醫學電資整合創意專題 IMP5005 / 5007

和醫師、復健專業合作，讓題目對準真實的臨床問題

課程依臺大課程網生醫電資所 113-2、114-1 學期開課資料；實際開課以當學期為準。

## 05

## WHO I AM

## 我是什麼樣的人

## 實事求是

專題裡總分從 95 掉到 7，看似很準；回頭檢查，目標指標只掉了 2 分，於是改用目標指標本身判定、事先訂好門檻。

## 擅長問問題

程式大多在 AI 協助下完成；我負責架構與邏輯：每個模組做什麼、資料怎麼流、哪裡可能出錯，並訂下自我檢測規範。

## 帶著大家做成

主導系上介紹影片；擔任排球隊長，協調跨系所場地、帶隊參賽。2027 年上半年將赴比利時列日大學交換。

## 06

## CAREER

## 畢業之後

我希望進入 Garmin、Apple、Google 這類科技公司，參與生醫感測產品研發：以可靠的感測硬體為基礎、有科學驗證支撐，再配上清楚好用的介面，做成真正交到使用者手上的產品。

我想做的，是真正走進生活的量測——戴在身上、即時，而且經得起驗證。